

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI – QuetzalDev

PONDERACIÓN: 60 pts

 **Tiempo estimado: 200 hrs/min**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Objetivo SMART	3
2. Resumen Ejecutivo	4
3. Enunciado del Proyecto	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance del proyecto	4
3.3 Entregables	5
4. Material de apoyo	7
5. Metodología	7
6. Recursos y herramientas a utilizar	8
7. Desarrollo de Habilidades Blandas	8
8. Cronograma	9
9. Rúbrica de Calificación	10
9.1 Requisitos para optar a la calificación	10
9.2 Resumen de Puntuaciones	12
9.5 Comentarios Generales	15
Detalle de la Calificación	15

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Originalidad del Trabajo	Cada equipo debe desarrollar su propia implementación, configuración y documentación del sistema

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Implementar un sistema de información completo que optimice los procesos organizacionales mediante el desarrollo e integración de una plataforma E-commerce con sistemas ERP y CRM
Competencia Específica	Desarrollar competencias en análisis organizacional, implementación de sistemas de información empresariales, integración de tecnologías ERP y CRM, desarrollo de plataformas E-commerce, y aplicación de herramientas de inteligencia de negocios (BI) para la toma de decisiones estratégicas.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de diseñar y configurar un ecosistema de negocio digital que integre un sistema ERP (ej. Odoo) con un CRM (ej. ODOO CRM) y una plataforma E-commerce funciona
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr la integración completa y demostrable entre los tres sistemas (ERP, CRM, E-commerce)
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente sistemas empresariales de código abierto o freemium (Odoo, ERPNext, Zoho CRM, etc.) y la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para aplicar conocimientos de planificación estratégica, gestión de procesos y herramientas tecnológicas empresariales, y optimizar procesos organizacionales simulados

A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir con la entrega total del proyecto antes de la fecha límite de la Fase 3, según el cronograma establecido
--------------------------------	---	--

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto, enmarcado en el curso de Sistemas Organizacionales y Gerenciales, tiene como contexto la simulación de una transformación digital para una nueva empresa de comercio electrónico. El problema central que se aborda es la ineficiencia operativa y la falta de trazabilidad en los procesos de negocio debido a sistemas aislados, impidiendo una toma de decisiones estratégica informada. La propuesta de solución consiste en el diseño y la implementación práctica de un ecosistema de software completo, integrando una plataforma E-commerce con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, ej. Odoo) y un sistema CRM (Customer Relationship Management). Este trabajo permitirá a los estudiantes aplicar y desarrollar competencias clave en la integración de sistemas, gestión de la cadena de suministro, automatización de procesos, análisis de datos (BI), y la configuración de módulos avanzados como Compras y Portales de Cliente.

3. Enunciado del Proyecto

Esta sección define de manera clara y detallada los aspectos específicos que los estudiantes deberán abordar en el proyecto. Se incluye el problema a resolver, el alcance, y los entregables esperados.

3.1 Descripción del problema a resolver

La empresa QuetzalDev, fundada en 2012, se ha consolidado como un aliado clave para emprendedores y startups, brindando apoyo a nivel nacional e internacional. En este proyecto usted asumirá el rol de emprendedor y deberá crear su propia empresa ficticia, con un modelo de negocio basado en comercio electrónico.

QuetzalDev ha decidido financiar proyectos innovadores y proporcionará acompañamiento en cada etapa: desde el diseño de productos, estrategias de comercialización, relación con proveedores y clientes, hasta la generación de reportes que mejoren la toma de decisiones.

El proyecto será evaluado en tres fases, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de la inversión y asegurar que su propuesta cumpla con estándares de calidad y resultados esperados.

Fases del Proceso de Evaluación

1. Primera Etapa – Informe Preliminar

Documento inicial que presenta la información esencial para el desarrollo del proyecto.

2. Segunda Etapa – Presentación de Progresos

Entrega de avances para evaluar el cumplimiento de objetivos y la efectividad de las estrategias.

3. Tercera Etapa – Entrega del Producto Final

Presentación del proyecto terminado, validando que cumple con los objetivos y estándares establecidos.

Aspectos Clave a Evaluar en Cada Fase

- Diagnóstico: análisis de la situación actual, necesidades y justificación del proyecto (incluye estudio de mercado y competencia).
- Objetivos: metas claras, específicas y medibles, alineadas a los recursos y tiempo disponibles.
- Acciones: estrategias y actividades propuestas para alcanzar los objetivos, explicando cómo contribuyen al éxito global del proyecto.

1. Objetivos establecidos y reales del proyecto

Propósito de la sección: describir, con precisión y de forma accionable, lo que su empresa pretende lograr y cómo lo hará. No es un enunciado vago: deben mostrar objetivos medibles, actividades concretas y responsables.

Qué debe incluir:

- Tabla de Objetivos con columnas:
 1. Objetivo (enunciado corto)
 2. SMART
 3. Actividades clave (3 acciones concretas necesarias)
 4. Responsable(s) (rol)
- Breve justificación: por qué estos objetivos son prioritarios para su empresa.

2. Conceptos importantes

Esta sección debe mostrar dos análisis breves pero concretos: (A) Dirección actual de la institución y (B) Dirección que la participación obtendrá. Cada uno con evidencia y acciones.

A) Dirección Actual de la Institución:

Evaluar la estrategia y objetivos actuales de la organización, y cómo el proyecto se alinea con ellos.

B) Dirección que la Participación Obtendrá:

Explicar cómo el proyecto impactará la estrategia y operaciones de la institución, y qué beneficios se esperan.

3. Definición de Planes:

- Plan estratégico
- Plan operativo
- Plan direccional
- Planes de un solo uso
- Planes permanentes
- Porter's Diamond Model
- SWOT Analysis
- VUCA Framework

Todos referente a la implementación de una plataforma E-commerce.

4. Postulación del Proyecto

a. Identificación del Proyecto:

- Nombre y descripción del proyecto.
- Determinar si el alcance es local, regional o nacional.
- Indicar las comunas y regiones de ejecución e impacto.
- Especificar el sector en el que se implementará la plataforma (por ejemplo, alimentación, tecnología, etc.).
- ¿Qué se busca lograr? La respuesta debe orientar hacia los objetivos definidos.
- ¿Por qué se impulsa el proyecto? La respuesta debe fundamentarse en un diagnóstico que justifique su realización.
- ¿Qué resultados se esperan obtener? La respuesta debe enfocarse en los logros proyectados.

b. Características del Proyecto:

- Determinar los canales a utilizar para la venta en línea.

- Especificar si se implementará una estrategia de marketing digital.
- Detallar los métodos previstos para el cobro y la entrega de productos o servicios.
- Identificar los principales competidores.

c. **Descripción de Actividades:**

- Enumerar las actividades específicas que se ejecutarán en cada fase, indicando fechas de inicio y término, y asignando responsabilidades para cada tarea.
- Incluir un cronograma detallado (por ejemplo, mediante un diagrama de Gantt) que abarque todo el período de ejecución.

5. Beneficiarios directos e indirectos

En esta sección los estudiantes deberán identificar y describir a los beneficiarios del proyecto, diferenciando dos niveles:

1. Beneficiarios directos

- o Quiénes son (ej.: clientes finales, personal de ventas, área de TI, etc.).
- o Tipo de impacto que recibirán (ej.: reducción de tiempos, facilidad de uso, acceso a nueva tecnología).
- o Entregable: Tabla con columnas: Beneficiario directo | Rol dentro del proyecto | Impacto esperado.

2. Beneficiarios indirectos

- o Quiénes son (ej.: proveedores, comunidad local, sector económico).
- o Posibles efectos (ej.: aumento de pedidos, necesidad de adaptarse al sistema, generación de empleo).
- o Entregable: Tabla con columnas: Beneficiario indirecto | Relación con el proyecto | Impacto positivo/negativo.

6. Infraestructura y Presupuesto del Proyecto (Software y Hardware)

En esta sección se debe presentar un panorama de los recursos necesarios para implementar la solución, organizados en tres apartados:

A. Componentes físicos y tecnológicos

- Lista de hardware mínimo requerido (ej.: servidor, PCs, red, almacenamiento).
- Lista de software base (sistema operativo, base de datos, hosting, etc.).
- Entregable: Tabla con columnas: Componente | Descripción breve | Justificación de uso.

B. Herramientas de gestión seleccionadas (ERP y CRM)

- Nombre del ERP y CRM propuesto.
- 2–3 características clave de cada herramienta.

- Beneficios esperados (ej.: integración de procesos, trazabilidad, segmentación de clientes).
- Entregable: Cuadro comparativo (mínimo 2 opciones) y justificación de la herramienta elegida.

C. Estimación de costos pre-operativos

- Presupuesto inicial (hardware, software, servicios en la nube, capacitación, licencias).
- Entregable: Tabla de costos con columnas: Recurso | Costo estimado | Observaciones.

7. Manuales de Instalación

En este apartado los estudiantes deben documentar paso a paso la instalación de las herramientas seleccionadas (ERP y CRM).

Estructura sugerida del entregable:

1. Requerimientos, ejemplo:
 - o Sistema operativo soportado (ej.: Ubuntu 22.04, Windows Server 2019).
 - o Recursos mínimos (RAM, CPU, disco).
 - o Dependencias necesarias
2. Procedimiento de instalación
 - o Listado numerado con los pasos de instalación (ej.: descarga, configuración, ejecución del instalador, creación de base de datos).
 - o **Capturas de pantalla obligatorias para cada paso crítico.**
3. Validación final
 - o Cómo comprobar que la instalación fue exitosa (ej.: acceso a la interfaz web, usuario administrador creado).
 - o Captura final de la aplicación funcionando.

8. Medición de logros y resultados:

El proyecto debe definir de forma precisa las acciones, competencias y conocimientos a desarrollar, así como el público objetivo. Se establecerán indicadores, metas y métodos de verificación que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos. Este apartado debe responder a las siguientes preguntas:

- o ¿Cómo se medirán los objetivos específicos?
- o ¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

- o ¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?
- o ¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?
- o ¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?
- o ¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

9. Mapa de Flujo de Procesos

Representar gráficamente el ciclo completo de compra dentro de la tienda en línea, integrando la experiencia del cliente con los procesos internos de gestión. El mapa debe mostrar cómo las TIC, el CRM y el ERP participan en cada etapa para garantizar eficiencia y trazabilidad.

Instrucciones:

- Elaborar un diagrama visual atractivo que muestre el flujo de extremo a extremo, desde el ingreso del cliente al e-commerce hasta la entrega final del producto o servicio digital.
- Dividir el diagrama en dos perspectivas:
 1. Experiencia del cliente → selección de producto, pago, confirmación del pedido, recepción del producto, soporte postventa.
 2. Gestión interna (TegSolutions) → procesamiento del pedido, facturación, control de inventario (ERP), gestión de clientes (CRM), logística y notificaciones.
- Incluir iconos o símbolos representativos (ej.: carrito de compras, tarjeta de pago, caja de inventario, ícono de usuario, correo electrónico) para que el diagrama sea más claro y visual, no solo cuadros de texto.
- Elementos clave que deben aparecer:
 - o E-commerce: ingreso del cliente y carrito de compras.
 - o CRM: registro del cliente, historial de compras, seguimiento postventa.
 - o ERP: control de inventario, facturación y logística interna.
 - o TIC: medios de pago, notificaciones automáticas, soporte digital (chatbot o correo).

10. Definición de KPIs Iniciales (sin datos aún)

Definir los indicadores que permitirán evaluar el desempeño de la futura plataforma e-commerce. Aunque todavía no se usen datos reales, esta actividad establece la base para la medición en fases posteriores.

Instrucciones:

Seleccionen 5 KPIs relacionados con los procesos críticos de su empresa ficticia.

- o Al menos 2 deben estar relacionados con clientes/ventas.
- o Al menos 1 debe estar relacionado con operaciones/logística.
- o Al menos 1 debe estar relacionado con satisfacción del cliente.

11. Alcance (Implementación de módulos a utilizar)

Delimitar lo que el proyecto realmente va a implementar en la plataforma e-commerce, especificando los módulos de ERP y CRM y cómo se relacionan con los objetivos definidos en la Fase 1.

Instrucciones:

1. Definir el alcance funcional del proyecto, listando:
 - o Productos/servicios que estarán disponibles en la tienda en línea.
 - o Características mínimas obligatorias (ej.: carrito de compras, facturación, pasarela de pago).
2. Identificar los módulos de ERP y CRM a implementar. Ejemplos:
 - o ERP → Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad.
 - o CRM → Gestión de clientes, Seguimiento de oportunidades, Marketing.
3. Explicar de forma breve cómo cada módulo contribuye a los objetivos SMART planteados en Fase 1 (ej.: “El módulo de inventario permite reducir quiebres de stock, mejorando la satisfacción del cliente”).

12. Cadena de Suministros

Simular la gestión de la cadena de suministros dentro del ERP seleccionado, desde la carga inicial de productos y proveedores hasta la generación de reportes de inventario.

También realizar un manual de usuario para cada punto, donde se muestra paso a paso con capturas de pantalla

12.1 Carga de Productos, Clientes y Proveedores

- Preparar un archivo Excel con la información básica:
 - o Productos: código, nombre, categoría, precio, costo, stock inicial, imagen.
 - o Clientes: nombre, correo, teléfono, dirección, segmento.

- o Proveedores: nombre, contacto, productos que proveen, condiciones de pago.
- Importar el archivo al sistema ERP.
- Realizar también la carga manual

12.2 Administración en Almacén y Compras a Proveedores

- Crear productos adicionales directamente desde el sistema
- Registrar órdenes de compra a proveedores para reabastecer inventario.
- Verificar que el movimiento se refleje en el módulo de inventario

12.3 Proceso de Cotización a Clientes

- Configurar un flujo de cotización de productos a clientes específicos.
- Generar cotizaciones personalizadas
- Mostrar cómo la cotización puede convertirse en pedido o venta dentro del sistema.

12.4 Informe de Inventario

- Generar reportes que incluyan:
 - o Existencias actuales de productos.
 - o Órdenes pendientes de proveedores.
 - o Alertas de stock bajo

13. Plantillas de Correo Electrónico (CRM – Marketing)

El alumno debe diseñar 2 plantillas de correo dentro del CRM, cada una con una temática distinta:

- Plantilla 1 – Promoción Especial: correo con diseño gráfico y mensaje comercial que anuncie una oferta
- Plantilla 2 – Fidelización / Recordatorio: correo dirigido a clientes recurrentes con un mensaje de agradecimiento o recordatorio

Cada plantilla debe incluir:

- Logotipo y nombre de la empresa ficticia.
- Imagen o banner representativo.
- Texto breve y claro con llamado a la acción

También realizar un manual de usuario, donde se muestra paso a paso con capturas de pantalla de como realizar una plantilla

14. Envío de Correos (Campaña Publicitaria en CRM)

Tras el diseño de las plantillas de correo, el alumno debe configurar una campaña de envío en el CRM, aplicando segmentación y simulando el proceso completo.

Instrucciones:

- Seleccionar al menos un segmento de clientes
- Asociar a la campaña una de las plantillas creadas previamente.
- También realizar un manual de usuario, donde se muestra paso a paso con capturas de pantalla.

15. Tablero de Clientes en CRM (Pipeline de Ventas)

El alumno debe configurar el tablero Kanban de CRM para gestionar el ciclo de ventas.

- Definir al menos 4 etapas del proceso comercial (por ejemplo: Lead → Contactado → Negociación → Ganado/Perdido).
- Crear un mínimo de 5 clientes ficticios e incorporarlos en las diferentes etapas del tablero.
- Mover al menos un cliente a través de todas las etapas, mostrando la trazabilidad del proceso.

También realizar un manual de usuario, donde se muestra paso a paso con capturas del funcionamiento

16. Sitio Web E-commerce

Implementar un sitio web de comercio electrónico integrado con el ERP y CRM definidos previamente, de manera que toda la operación de ventas quede conectada con la gestión interna de la empresa.

Requerimientos mínimos:

- Registro de clientes en la plataforma
- Carrito de compras funcional
- Catálogo con al menos 30 productos disponibles
- Generación de cotizaciones a partir del sitio web

También realizar un manual de usuario, donde se muestra paso a paso con capturas del funcionamiento.

17. Reportes y Análisis (BI)

Generar reportes interactivos utilizando una herramienta de Business Intelligence (BI) para apoyar la toma de decisiones en la empresa.

1. Reporte de Inventario
 - o Gráfica de barras que muestre las existencias actuales por producto.
 - o Gráfica de pastel que refleje la distribución del inventario por categoría.
 - o Tabla con indicadores que resalten los productos con stock bajo.
2. Reporte de Ventas
 - o Gráfica de líneas que muestre la evolución de las ventas por día, semana y mes.
 - o Tabla con los 5 productos más vendidos en el período de análisis.

También realizar un manual de usuario, donde se muestra paso a paso con capturas del funcionamiento.

19. Conclusiones

Exponer los principales hallazgos, aprendizajes y resultados obtenidos durante la investigación y ejecución del proyecto, destacando la relación entre los objetivos iniciales y los logros alcanzados.

Instrucciones:

- Redactar al menos 3 conclusiones concretas, vinculadas con los objetivos y KPIs definidos en la Fase 1 y 2.
- Incluir una reflexión sobre los beneficios obtenidos, las limitaciones encontradas y las oportunidades de mejora para futuros proyectos.

3.2 Alcance del proyecto

Esta sección establece los límites del proyecto para la implementación de la transformación digital de la empresa de comercio electrónico.

Alcance Obligatorio

- **Implementación Completa del ERP:** Puesta en marcha de un sistema ERP seleccionado (Odoo, ERPNext o Dolibarr).
 - Gestión de inventarios con carga manual y por Excel.
 - Implementación de proceso de cotizaciones.
 - **Módulo de Compras Avanzado:** Implementación del ciclo completo de Compras (Requisición, Solicitud de Cotización, Orden de Compra y Recepción de Mercancía).
- **Configuración del CRM:** Configuración de un sistema CRM elegido (Zoho CRM, Odoo CRM, SuiteCRM o HubSpot CRM).
 - Pipeline de ventas y campañas de marketing por correo electrónico.
- **Sitio Web E-commerce:** Desarrollo de un sitio web E-commerce funcional con al menos 30 productos y un sistema de facturación funcional.
- **Integración y Trazabilidad:** Integración completa entre el ERP, CRM y sitio web, demostrando el flujo de datos de extremo a extremo.
 - **Portal de Cliente:** Configuración de la funcionalidad que permite al cliente ver el estado de sus pedidos y facturas en el sitio web.
- **Inteligencia de Negocios (BI):** Generación de reportes de Inventario y Ventas utilizando una herramienta de BI.

Alcance Opcional

- Implementación de herramientas de inteligencia de negocios avanzadas (más allá de los reportes obligatorios).
- Automatización de procesos de marketing adicionales (ej. flujos de trabajo de automatización de ventas).
- Integración con sistemas de pago externos reales (ej. pasarelas de pago).
- Desarrollo de aplicación móvil complementaria.
- Implementación de módulos contables o de recursos humanos del ERP.

4.3 Requerimientos técnicos

Esta sección define las tecnologías y herramientas específicas que los estudiantes deben utilizar e integrar para el desarrollo del proyecto.

Sistemas ERP Permitidos

- Odoo
- ERPNext
- Dolibarr

Sistemas CRM Permitidos

- Zoho CRM
- Odoo CRM
- SuiteCRM
- HubSpot CRM

Tecnologías Adicionales

- **Herramientas de Inteligencia de Negocios (BI):** Power BI, Tableau Public, Google Data Studio, etc.
- **Plataformas de Desarrollo Web:** Lenguajes de front-end y back-end necesarios para el desarrollo del E-commerce (ej. Python, JavaScript, PHP).
- **Sistemas de Gestión de Bases de Datos:** PostgreSQL o MySQL (según la selección de ERP).
- **Herramientas de Integración de Sistemas:** API REST, conectores nativos o herramientas middleware si son necesarias para enlazar el ERP, CRM y E-commerce.
- **Infraestructura:** Se requiere un entorno de servidor (local o en la nube) para la instalación y ejecución de los sistemas ERP/CRM.

3.3 Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar el proyecto, que reflejan tanto la implementación técnica como la documentación de gestión.

Entregables para el Proyecto de Sistemas Organizacionales

Tipo de Entregable	Descripción	Fases en que se Entrega
Informe Ejecutivo/Técnico	Documento principal en formato PDF que recopila el diagnóstico, planes estratégicos, postulación del proyecto, análisis de beneficiarios, infraestructura, y conclusiones. Debe incluir tablas, cuadros comparativos, y la justificación de las decisiones tomadas	Fase 1, Fase 2, Fase 3
Manuales de Usuario y Técnico	Documentación paso a paso con capturas de pantalla para la instalación de ERP/CRM, la configuración de módulos (ej. Compras), el proceso de Cadena de Suministros, el uso del CRM, y el funcionamiento del E-commerce	Fase 1, Fase 2, Fase 3
Mapa de Flujo de Procesos	Diagrama visual atractivo (PNG/JPG) que representa el ciclo de compra de extremo a extremo, detallando la integración de ERP, CRM, E-commerce y TIC	Fase 1
Video Demostrativo	Videos alojados en Google Drive que evidencien el proceso de instalación y validación de los sistemas (ERP/CRM) y demuestren la ejecución de los puntos clave (Cadena de Suministros, Campañas CRM, Sitio Web, y Reportes BI)	Fase 1, Fase 2, Fase 3
Prototipo Funcional	La plataforma completa implementada, incluyendo el sitio web E-commerce funcional, los módulos ERP/CRM configurados, y la integración demostrable entre ellos	Fase 3
Archivos de Datos	Archivos Excel utilizados para la carga masiva inicial de productos, clientes y proveedores en el sistema ERP	Fase 2
Reportes Analíticos	Capturas y/o exportaciones de los reportes BI generados, incluyendo el Reporte de Inventario, Ventas	Fase 3
Presentación Final	Presentaciones técnicas obligatorias ante el catedrático para demostrar el dominio técnico del proyecto y exponer los hallazgos y soluciones	Todas las fases (evaluación técnica)

4. Material de apoyo

Colocar material de apoyo que el estudiante puede consultar para la elaboración del proyecto. Incluye links , libros , videos. Todo lo que pueda apoyar al estudiante a lograr el desarrollo del proyecto.

5. Metodología

La metodología del proyecto combina un enfoque de **Planificación Estratégica** (Fase 1) con **Implementación por Fases** (Fases 2 y 3), replicando el ciclo de vida de un proyecto real de transformación digital en una empresa. El objetivo es que los estudiantes no solo entreguen los productos finales, sino que también comprendan la secuencia lógica para alcanzar la integración de sistemas.

Fase 1: Planificación, Diseño y Diagnóstico

Esta fase es esencialmente de **Investigación Preliminar y Diseño de Sistemas**, donde el equipo define la dirección del proyecto:

1. **Diagnóstico Empresarial:** Se evalúa la situación actual de la empresa ficticia, se identifican las oportunidades de mejora y se justifica el proyecto de E-commerce.
2. **Diseño Estratégico:** Se definen los **Objetivos SMART** y se realiza el análisis **SWOT** (FODA) y **VUCA** enfocados en la implementación tecnológica.
3. **Modelado de Procesos:** Se crea el **Mapa de Flujo de Procesos** (Punto 9), que es el diseño conceptual del sistema, mostrando cómo interactuarán el cliente, el **ERP**, el **CRM** y el **E-commerce**.
4. **Selección de Sistemas:** Se realiza la investigación y selección de las herramientas ERP y CRM, justificando la elección y documentando la **Instalación** de la infraestructura base.

Fase 2: Configuración, Desarrollo de Módulos y Operación Base

Esta es la fase de **Desarrollo y Configuración** de los módulos internos del negocio:

1. **Carga de Datos Maestros:** Se preparan los archivos de datos (productos, clientes, proveedores) y se ejecutan las cargas iniciales en el ERP para dejarlo operativo.
2. **Configuración de Módulos Clave:** Se configura la **Cadena de Suministros** y los procesos transaccionales de **Ventas** y **Cotizaciones**.
3. **Implementación de Módulo Avanzado (ERP/Odoo):** Se configura el ciclo completo del **Módulo de Compras (Punto 13)**, demostrando el flujo de Requisición a Recepción.
4. **Configuración de CRM:** Se definen las **Plantillas de Correo** y se configura el **Pipeline de Ventas (Punto 18)**, realizando pruebas funcionales de envío de campañas segmentadas.

Fase 3: Integración, Pruebas y Análisis Final

La fase final se enfoca en la **Integración de Sistemas y el Análisis de Resultados**:

1. **Integración E-commerce:** Se implementa el **Sitio Web E-commerce (Punto 19)** y se asegura la integración bidireccional con el ERP y CRM. La venta en línea debe generar automáticamente registros en los sistemas de gestión.

2. **Pruebas de Funcionalidad:** Se realizan pruebas de flujo completo (cliente compra → inventario se actualiza → CRM registra la venta → **Portal del Cliente (Punto 20)** refleja el estado).
3. **Análisis de Resultados (BI):** Se utiliza la herramienta de Business Intelligence para generar los **Reportes de Inventario y Ventas**.
4. **Conclusiones y Escalabilidad:** Se sintetizan los hallazgos del análisis de BI, se evalúa el cumplimiento de los **Objetivos SMART** y se documenta la propuesta de **Escalabilidad** futura del sistema.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Los estudiantes deberán utilizar o investigar los siguientes materiales para la correcta implementación y documentación del proyecto de Transformación Digital en E-commerce:

Software Obligatorio y Hardware Mínimo

- **Sistemas Empresariales (ERP/CRM):** Una opción de la lista permitida para cada sistema:
 - **ERP:** Odoo, ERPNext, o Dolibarr.
 - **CRM:** Zoho CRM, Odoo CRM, SuiteCRM, o HubSpot CRM.
- **Inteligencia de Negocios (BI) :** Una herramienta para generar reportes interactivos (ej. Power BI, Tableau, u otra).
- **Plataformas de Desarrollo Web:** Las necesarias para la implementación del E-commerce.
- **Infraestructura de Servidor:** Hardware o servicios en la nube (Hosting) para instalar y ejecutar los sistemas (Servidor virtual, PCs, red, almacenamiento).

Plataformas de Colaboración y Gestión

- **Gestión de Proyectos:** Herramientas para la asignación de roles y la coordinación de actividades del equipo (Trello, Asana, Google Workspace).
- **Control de Versiones y Código:** Plataformas para alojar código fuente o gestionar documentos (GitHub, GitLab).
- **Comunicación:** Foros habilitados en **UEDI** para resolver dudas.
- **Entrega de Material:** Plataformas para alojar videos (Google Drive) y la entrega final de documentos comprimidos.

Lecturas y Documentación Recomendadas

- **Manuales Oficiales:** Documentación técnica de los sistemas ERP y CRM seleccionados (Odoo, ERPNext, Zoho, etc.).
- **Artículos y Documentación:** Investigaciones y guías sobre la implementación de sistemas, integración de APIs, planificación estratégica y metodologías empresariales.
- **Bases de Datos:** Documentación sobre el sistema de gestión de bases de datos utilizado (PostgreSQL, MySQL, etc.).

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

El proyecto fomenta el desarrollo de habilidades colaborativas esenciales al simular un entorno profesional:

Trabajo en Equipo

Los grupos deben asignar roles específicos (ej. líder, especialista en ERP, desarrollador web) y coordinar sus actividades mediante herramientas de gestión (ej. Trello, Google Workspace).

Comunicación Efectiva

Se requiere la comunicación de avances, desafíos y soluciones implementadas mediante reportes y **presentaciones regulares**.

Resolución de Conflictos

Durante la integración de sistemas complejos, los equipos aplicarán técnicas de resolución de problemas y manejo de conflictos para superar retos técnicos y de coordinación.

8. Cronograma

El proyecto está dividido en tres fases de entrega parcial, con un período de elaboración y una fecha de calificación definida para cada una.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	16 de marzo de 2026	16 de marzo de 2026
Elaboración (Fase 1)	16 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026
Entrega Fase 1	26 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026
Calificación Fase 1	28 de marzo de 2026	28 de marzo de 2026
Elaboración (Fase 2)	06 de abril de 2026	16 de abril de 2026
Entrega Fase 2	16 de abril de 2026	16 de abril de 2026
Calificación Fase 2	18 de abril de 2026	18 de abril de 2026
Elaboración (Fase 3 - Final)	20 de abril de 2026	29 de abril de 2026
Entrega Fase 3	29 de abril de 2026	29 de abril de 2026
Calificación Fase 3	30 de abril de 2026	30 de abril de 2026

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la Tecnología	El proyecto debe utilizar al menos un ERP y un CRM de la lista permitida y debe implementarse una herramienta de BI	
Integración Mínima Funcional	Se debe evidenciar la conexión y el flujo de datos entre el E-commerce , el ERP (Inventario/Ventas) y el CRM (Registro de Clientes)	
Flujo de Proceso de Compra	El sitio web debe permitir el registro de clientes , carrito de compras y la generación de cotizaciones, y esta información debe reflejarse en los sistemas de gestión.	
Módulo Avanzado Implementado	Debe estar completamente configurado y ser demostrable el ciclo de Módulo de Compras en el ERP (RFQ, PO, Recepción)	
Entregables de Fase y Formato	La entrega debe incluir todos los archivos requeridos para la fase, en el formato y la estructura comprimida solicitada	
Documentación Obligatoria	Los Manuales de Usuario con capturas de pantalla deben estar completos para la instalación, la Cadena de Suministros, el CRM y el E-commerce	
Evaluación Técnica Obligatoria	El equipo debe presentarse en la evaluación técnica y demostrar el dominio técnico completo de su implementación (autoría)	

9.2 Resumen de Puntuaciones

9.2.1 Resumen de Puntuaciones Fase 1

Área	Criterio de Evaluación	Puntos por Criterio	Puntos Obtenidos
1. Habilidades			
Documentación y Análisis	Informe técnico: diagnóstico, objetivos SMART, planificación estratégica.	10	
Cumplimiento de Entregables	Formato, estructura del documento y coherencia del contenido.	10	
Presentación y Justificación	Exposición oral de la propuesta, dominio del tema y respuestas a preguntas.	20	
Sub-Total Habilidades		40	
2. Conocimiento			
Identificación y Postulación del Proyecto	Claridad en la definición del proyecto, alcance y beneficiarios.	15	
Infraestructura ERP	Justificación técnica, costos, ventajas/desventajas y componentes físicos.	15	
Infraestructura CRM	Justificación técnica, costos, ventajas/desventajas y componentes físicos.	15	
Medición de Logros y Resultados	Definición de indicadores, KPIs y métodos de verificación.	15	
Sub-Total Conocimiento		60	
TOTAL		100	

9.2.2 Resumen de Puntuaciones Fase 2

Área	Criterio de Evaluación	Puntos por Criterio	Puntos Obtenidos
1. Habilidades			
Documentación Técnica	Manuales de instalación y configuración ERP/CRM con capturas.	10	
Cumplimiento de Entregables	Estructura, formato y empaquetado correcto de archivos.	10	
Presentación Técnica	Demostración funcional de carga de datos y procesos ERP/CRM.	20	
Sub-Total Habilidades		40	
2. Conocimiento			
Carga de Productos/Clientes/Proveedores	Importación masiva y manual, validación en sistema.	30	
Procesos de Compras y Cotizaciones	Flujo funcional completo en ERP.	15	
Envío de Correos desde CRM	Configuración de plantillas y ejecución de campaña.	10	
Medición de Logros y Resultados	Indicadores de rendimiento y validación del flujo.	5	
Sub-Total Conocimiento		60	
TOTAL		100	

9.2.3 Resumen de Puntuaciones Fase 3

Área	Criterio de Evaluación	Puntos por Criterio	Puntos Obtenidos
1. Habilidades			
Documentación Final	Informe técnico consolidado con resultados BI y conclusiones.	10	
Cumplimiento de Entregables	Entrega del sitio web, reportes BI y manuales.	10	
Presentación Final	Exposición demostrando la integración completa.	20	
Sub-Total Habilidades		40	
2. Conocimiento			
Implementación E-commerce	Sitio web funcional, catálogo, carrito y facturación.	15	
Integración ERP/CRM/Web	Comunicación fluida entre sistemas.	15	
Implementación BI	Reportes de ventas, ganancias y tendencias.	10	
Conclusiones y Resultados	Insights basados en BI, coherentes con objetivos iniciales.	20	
Sub-Total Conocimiento		60	
TOTAL GENERAL FASE 3		100	

9.5 Comentarios Generales

- **Integración es el Aspecto Clave:** La capacidad de lograr una integración fluida y funcional entre el **ERP**, el **CRM** y el **Sitio Web E-commerce** es el aspecto más valorado y determinante para la calificación final.
- **Nivel de Profesionalismo:** El proyecto simula una implementación empresarial real; por lo tanto, se espera un nivel profesional en la configuración, funcionalidad y documentación de todas las entregas.
- **Obligatoriedad y Consecuencias:** La falta de entrega de cualquier fase anula completamente el proyecto. Las presentaciones técnicas son obligatorias y su dominio es determinante para la calificación.
- **Calidad de la Documentación:** La documentación debe ser clara, organizada y comprensible, incluyendo los manuales de usuario y las justificaciones de las decisiones tomadas, ya que será un criterio de evaluación constante en todas las fases.

Detalle de la Calificación Fase 1

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación)	10	Descripción	El informe presenta una redacción clara, análisis adecuado y justificación lógica.	El informe es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.2	Presentación Oral (explicación, respuesta a preguntas, tiempo)	15	Descripción	Presentación Oral De Manera que logren responder de buena forma las preguntas y que sepan	La presentación es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	15 - 9/	9 - 0/	
1.3	Cumplimiento de Entregables (formato y empaquetado)	15	Descripción	Entrega con el formato requerido y entregables adjuntados.	La entrega es superficial, con redacción deficiente, sin	

					análisis o sin justificación válida.	
			Rango del punteo	15 - 9/	9 - 0/	
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	60				
2.1	Identificación y Postulación del Proyecto	15	Descripción	El proyecto está claramente definido, con alcance, propósito y beneficiarios identificados.	El alcance, propósito o beneficiarios no están definidos o son confusos.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2.2	Infraestructura ERP	15	Descripción	Se presenta justificación técnica, costos, beneficios y análisis de la herramienta.	La selección del ERP carece de justificación técnica suficiente.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2.3	Infraestructura CRM	15	Descripción	Se justifica el uso del CRM, señalando beneficios claros para la gestión comercial.	La selección del CRM no se justifica o se presenta de forma superficial.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	

2.4	Medición de Logros y Resultados (KPIs)	15	Descripción	Los KPIs son claros, medibles y están alineados con los objetivos del proyecto.	Los KPIs no son medibles o no se relacionan con el proyecto.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
	Total	100				

Detalle de la Calificación Fase 2

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Documentación Técnica (manuales con capturas)	10	Descripción	Manual claro, estructurado y con capturas paso a paso.	Manual incompleto, poco claro o sin evidencia visual.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.2	Cumplimiento de Entregables (formato y empaquetado)	10	Descripción	Entrega organizada, completa y con estructura solicitada.	Entrega incompleta, desorganizada o sin formato correcto.	
			Rango del punteo	10 - 6/	6 - 0/	
1.3	Presentación Técnica (demostración funcional)	20	Descripción	Se demuestra el funcionamiento correcto del ERP y CRM de forma fluida.	No se logra demostrar funcionamiento o existen errores críticos.	

			Rango del punteo	20 - 12/	11 - 0/	
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	60				
2.1	Carga de Productos, Clientes y Proveedores (manual y masiva)	30	Descripción	La carga se realizó correctamente en ambas modalidades y se verifica en sistema.	La carga presenta errores, datos incompletos o falta validación.	
			Rango del punteo	30 - 18/	17 - 0/	
2.2	Procesos de Compras y Cotizaciones	15	Descripción	Se configura y demuestra el flujo completo de compras y cotizaciones.	El flujo no está completo, tiene errores o no se evidencia.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2.3	Envío de Correos desde CRM	10	Descripción	Se configuran plantillas y se ejecuta una campaña correctamente.	No se evidencia el envío o la plantilla no está configurada.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
2.4	Medición de Logros y Resultados	5	Descripción	Se definen indicadores y se valida la ejecución del proceso.	No se definen métricas o no están relacionadas al flujo.	

			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
	Total	100				

Detalle de la Calificación Fase 3

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Documentación Final Integrada	10	Descripción	El informe final integra resultados, análisis y conclusiones de forma clara.	El informe no integra resultados o carece de análisis concluyente.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.2	Cumplimiento de Entregables	10	Descripción	Se entregan sitio web, reportes BI y manuales completos.	Faltan entregables o no cumplen requerimientos mínimos.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.3	Presentación Final	20	Descripción	Se demuestra la integración completa ERP + CRM + E-commerce.	No se logra demostrar la integración o existen inconsistencias.	

			Rango del punteo	20 - 12/	11 - 0/	
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	60				
2.1	Implementación E-commerce	15	Descripción	El sitio es funcional con catálogo, carrito, registro y facturación.	El sitio no es funcional o carece de módulos esenciales.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2.2	Integración ERP/CRM/Web	15	Descripción	Los sistemas comparten información automáticamente sin intervención manual.	La integración es parcial o inexistente.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2.3	Implementación BI	10	Descripción	Se presentan reportes dinámicos con indicadores relevantes.	Reportes incompletos, sin análisis o sin interactividad.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
2.4	Conclusiones y Resultados	20	Descripción	Las conclusiones se basan en datos y reflejan hallazgos reales.	Las conclusiones son vagas, superficiales o no se basan en datos.	

			Rango del punteo	20 - 12/	11 - 0/	
	Total	100				